

Manual de Usuario

Sistema de Detección de COVID-19
mediante Análisis de Radiografías de Tórax

Versión 15

Enero 2026

Interfaz Web para Análisis Automático de Radiografías

Índice

1. Introducción	4
1.1. ¿Qué es este sistema?	4
1.2. ¿Para quién es este manual?	4
1.3. ¿Qué necesito para usar el sistema?	4
2. Instalación y Configuración	5
2.1. Descarga del Sistema	5
2.2. Instalación	5
2.3. Inicio del Sistema	6
3. Uso del Sistema: Demostración Completa	7
3.1. Descripción de la Interfaz	7
3.2. Cargar una Radiografía	7
3.3. Procesar la Imagen	8
3.4. Interpretación de Resultados	8
3.4.1. 1. Imagen Original	8
3.4.2. 2. Puntos de Referencia Detectados	8
3.4.3. Malla de Delaunay	9
3.4.4. 3. Imagen Normalizada	9
3.4.5. 4. Imagen con Mejora de Contraste	10
3.5. Resultado de la Clasificación	10
3.5.1. Predicción Principal	10
3.5.2. Probabilidades por Clase	11
3.5.3. Interpretación de las Probabilidades	11
3.6. Métricas Detalladas (Opcional)	11
3.7. Exportar Resultados a PDF	12
4. Uso del Sistema: Vista Rápida	13
4.1. ¿Cuándo Usar la Vista Rápida?	13
4.2. Proceso Simplificado	13
5. Solución de Problemas Comunes	14
5.1. El sistema no inicia	14
5.2. La página no carga en el navegador	14
5.3. El procesamiento es muy lento	14
5.4. Error al cargar la imagen	14
5.5. Resultados inesperados	15
5.6. Mensajes de advertencia	15
6. Preguntas Frecuentes	16
6.1. ¿Puedo usar este sistema para diagnosticar pacientes?	16
6.2. ¿Qué tan preciso es el sistema?	16
6.3. ¿Puedo procesar múltiples imágenes a la vez?	16
6.4. ¿Puedo usar radiografías de otras partes del cuerpo?	16
6.5. ¿Funciona con radiografías de niños?	16

6.6.	¿Necesito estar conectado a internet para usar el sistema?	16
6.7.	¿Los datos de las radiografías se envían a algún servidor?	17
6.8.	¿Puedo cerrar el navegador sin detener el sistema?	17
6.9.	¿Cuánto espacio ocupa el sistema en mi disco?	17
7.	Glosario de Términos	18
8.	Información de Contacto	19
8.1.	Soporte Técnico	19
8.2.	Uso Académico	19
8.3.	Reporte de Errores	19
9.	Anexos	20
9.1.	Anexo A: Lista de Verificación Pre-Análisis	20
9.2.	Anexo B: Interpretación de Colores	20
9.3.	Anexo C: Especificaciones Técnicas del Sistema	20
9.4.	Anexo D: Captura de Pantalla Completa Anotada	22

1. Introducción

1.1. ¿Qué es este sistema?

Este manual le guiará en el uso del **Sistema de Detección de COVID-19**, una herramienta que analiza radiografías de tórax para identificar posibles casos de COVID-19, neumonía viral o pulmones normales.

El sistema utiliza tecnología de inteligencia artificial para:

- Detectar automáticamente puntos de referencia en los pulmones
- Normalizar la imagen para un análisis más preciso
- Clasificar la radiografía en una de tres categorías:
 - **COVID-19**
 - **Normal**
 - **Neumonía Viral**
- Mostrar resultados visuales fáciles de interpretar

1.2. ¿Para quién es este manual?

Este manual está diseñado para usuarios **sin conocimientos técnicos previos**. No necesita saber de programación ni de computación avanzada para usar el sistema.

1.3. ¿Qué necesito para usar el sistema?

- Una computadora con Windows
- Conexión a internet (solo para descargar el sistema)
- Radiografías de tórax en formato digital (PNG o JPG)
- Aproximadamente 10 minutos para la instalación inicial

Importante

Aviso importante: Este sistema es una herramienta de apoyo para investigación académica. Los resultados deben ser interpretados por profesionales médicos calificados. **NO** reemplaza el diagnóstico médico profesional.

Captura de pantalla de la interfaz principal del sistema mostrando las 3 pestañas y el área de carga de imágenes

Figura 1: Interfaz principal del sistema

2. Instalación y Configuración

2.1. Descarga del Sistema

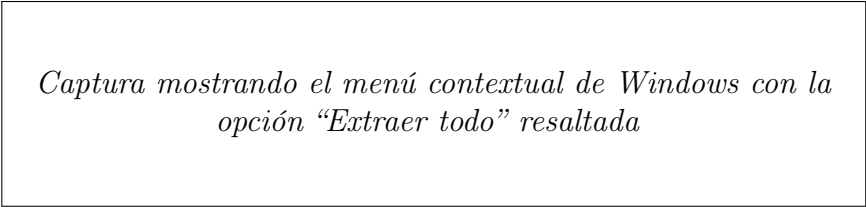
Paso 1: Descargue el archivo del sistema desde el enlace proporcionado por su institución o investigador principal.

Paso 2: El archivo se llama `covid19-demo-v15-portable-windows.zip` y tiene un tamaño aproximado de 600 MB.

Paso 3: Guarde el archivo en una ubicación fácil de recordar, por ejemplo, en su escritorio o en la carpeta Documentos.

2.2. Instalación

Paso 1: Haga clic derecho sobre el archivo ZIP descargado y seleccione “**Extraer todo...**” o “**Extract all...**”.



Captura mostrando el menú contextual de Windows con la opción “Extraer todo” resaltada

Figura 2: Menú para extraer archivos en Windows

Paso 2: Elija una carpeta de destino y haga clic en “**Extraer**”.

Paso 3: Abra la carpeta extraída. Verá varios archivos y carpetas:

- `INSTALL.bat` – Archivo de instalación
- `RUN_DEMO.bat` – Archivo para iniciar el sistema
- `README.txt` – Información adicional
- Carpetas: `python`, `models`, `examples`, etc.

Paso 4: Haga doble clic en el archivo `INSTALL.bat` para instalar las dependencias necesarias.

Nota

La instalación puede tardar entre 5 y 10 minutos. Verá una ventana negra con texto desplazándose. No la cierre hasta que aparezca el mensaje “Instalación completada” o “Installation completed”.



Captura de la ventana de comandos durante la instalación mostrando el progreso

Figura 3: Proceso de instalación en curso

2.3. Inicio del Sistema

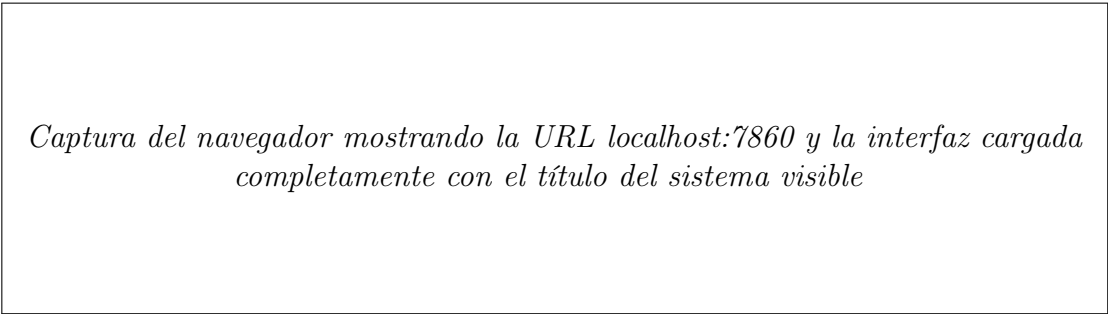
Paso 1: Una vez completada la instalación, haga doble clic en el archivo `RUN_DEMO.bat`.

Paso 2: Aparecerá una ventana negra con información sobre la carga del sistema. Espere de 10 a 15 segundos.

Paso 3: Su navegador web predeterminado se abrirá automáticamente mostrando la interfaz del sistema en la dirección `http://localhost:7860`.

Consejo

Si el navegador no se abre automáticamente, puede abrirlo manualmente y escribir `http://localhost:7860` en la barra de direcciones.



Captura del navegador mostrando la URL localhost:7860 y la interfaz cargada completamente con el título del sistema visible

Figura 4: Sistema cargado correctamente en el navegador

3. Uso del Sistema: Demostración Completa

3.1. Descripción de la Interfaz

La interfaz del sistema tiene **dos pestañas principales**:

1. **Demostración Completa** – Muestra todo el proceso paso a paso
2. **Vista Rápida** – Solo muestra el resultado final

Comenzaremos con la **Demostración Completa**, que es la más educativa.

3.2. Cargar una Radiografía

Paso 1: En la pestaña “**Demostración Completa**”, verá un área marcada como “**Cargar Radiografía de Tórax**” en el lado izquierdo.

Captura del área de carga de imágenes en la pestaña Demostración Completa con la flecha apuntando al botón de carga

Figura 5: Área para cargar radiografías

Paso 2: Haga clic en el área de carga o arrastre su imagen directamente.

Paso 3: Seleccione una radiografía de tórax en formato PNG o JPG desde su computadora.

Consejo

Si no tiene una radiografía disponible, el sistema incluye **ejemplos precargados** debajo del área de carga. Haga clic en cualquiera de ellos para probar el sistema.

Captura mostrando los tres ejemplos precargados (COVID, Normal, Viral) con miniaturas visibles

Figura 6: Ejemplos precargados para prueba rápida

3.3. Procesar la Imagen

Paso 1: Una vez cargada la imagen, haga clic en el botón **Procesar Imagen**.

Paso 2: El sistema comenzará a analizar la radiografía. Verá un mensaje indicando que el procesamiento está en curso.

Paso 3: El análisis completo toma aproximadamente **1 segundo**. Espere a que aparezcan los resultados.

Nota

Durante el procesamiento, el sistema realiza varios pasos automáticos:

- Detecta 15 puntos de referencia en los pulmones
- Normaliza la geometría de la imagen
- Analiza la radiografía normalizada
- Genera las visualizaciones

3.4. Interpretación de Resultados

Una vez completado el análisis, verá **cuatro imágenes principales**:

3.4.1. 1. Imagen Original

Esta es la radiografía que usted cargó, tal como se ve originalmente.

Ejemplo de una radiografía original sin modificaciones

Figura 7: Ejemplo de imagen original

3.4.2. 2. Puntos de Referencia Detectados

Muestra 15 puntos de colores sobre los pulmones. Estos puntos ayudan al sistema a identificar la estructura pulmonar:

- **Puntos verdes:** Parte superior e inferior del eje central
- **Puntos celestes:** Región central del pecho
- **Puntos amarillos:** Bordes laterales de los pulmones
- **Puntos magentas:** Parte superior de los pulmones
- **Puntos rojos:** Parte inferior de los pulmones

Radiografía con los 15 puntos de colores y sus etiquetas L1-L15 visibles, mostrando también las líneas conectoras

Figura 8: Puntos de referencia detectados automáticamente

Consejo

Los puntos del mismo color pertenecen a la misma región anatómica. Las líneas que los conectan muestran la simetría entre los pulmones izquierdo y derecho.

3.4.3. Malla de Delaunay

Muestra cómo el sistema divide la imagen en pequeños triángulos para normalizar la geometría. Esta es una visualización técnica que muestra el proceso interno.

Radiografía con la malla triangular celeste superpuesta, mostrando los 18 triángulos

Figura 9: Malla de triangulación para normalización

3.4.4. 3. Imagen Normalizada

Esta es la radiografía después de ajustar su geometría. Todas las radiografías se normalizan a la misma forma estándar, lo que permite una comparación más precisa.

Nota

Notará que hay áreas negras alrededor de los pulmones. Esto es normal y es resultado del proceso de normalización geométrica.

Radiografía normalizada mostrando los pulmones en forma canónica con bordes negros

Figura 10: Imagen normalizada geométricamente

3.4.5. 4. Imagen con Mejora de Contraste

Esta imagen tiene el contraste mejorado para resaltar mejor las estructuras pulmonares. El sistema utiliza una técnica llamada SAHS que mejora la visibilidad de detalles importantes.

Radiografía normalizada con SAHS aplicado, mostrando mayor contraste en las estructuras pulmonares

Figura 11: Imagen con mejora de contraste SAHS

3.5. Resultado de la Clasificación

Debajo de las cuatro imágenes, verá el **resultado principal**: la clasificación de la radiografía.

3.5.1. Predicción Principal

En un recuadro destacado con fondo oscuro, verá:

- Una estrella junto al diagnóstico predicho
- El nombre de la condición detectada en color:
 - **COVID-19** (en rojo)
 - **Normal** (en verde)
 - **Neumonía Viral** (en amarillo)

Captura del recuadro de predicción mostrando “COVID-19” en color rojo sobre fondo oscuro

Figura 12: Predicción principal destacada

3.5.2. Probabilidades por Clase

Debajo de la predicción, verá tres barras de colores que indican la confianza del sistema en cada categoría:

- Cada barra muestra un porcentaje (0 % a 100 %)
- La clase con el porcentaje más alto es la predicción del sistema
- La suma de los tres porcentajes siempre es 100 %

*Captura de las tres barras de probabilidad mostrando, por ejemplo:
COVID-19 85 %, Normal 10 %, Neumonía Viral 5 %, con la barra de
COVID destacada*

Figura 13: Barras de probabilidad por clase

3.5.3. Interpretación de las Probabilidades

- **90-100 %:** El sistema tiene muy alta confianza
- **70-90 %:** El sistema tiene alta confianza
- **50-70 %:** El sistema tiene confianza moderada
- **33-50 %:** El sistema tiene baja confianza
- **Menos de 33 %:** El sistema no detecta claramente esa condición

Importante

Incluso con porcentajes altos, los resultados deben ser **siempre** verificados por un médico profesional. Este sistema es una herramienta de apoyo, no un sustituto del diagnóstico médico.

3.6. Métricas Detalladas (Opcional)

Si desea ver información técnica adicional:

Paso 1: Haga clic en el acordeón “Métricas Detalladas”.

Paso 2: Verá una tabla con las coordenadas exactas de los 15 puntos detectados.

Paso 3: También verá el tiempo que tardó el análisis (generalmente alrededor de 1 segundo).

Captura del acordeón expandido mostrando la tabla de coordenadas L1-L15 con valores X,Y y el tiempo de inferencia

Figura 14: Métricas detalladas expandidas

3.7. Exportar Resultados a PDF

Si desea guardar los resultados para compartirlos o archivarlos:

Paso 1: Haga clic en el botón **Exportar Resultados a PDF**.

Paso 2: El sistema generará un archivo PDF con todas las imágenes y resultados.

Paso 3: El archivo se guardará en la carpeta del sistema con un nombre que incluye la fecha y hora (por ejemplo: `resultado_20260127_143025.pdf`).

Paso 4: Verá un mensaje confirmando la exportación exitosa con la ruta del archivo.

Consejo

El PDF generado incluye todas las visualizaciones y una tabla con las coordenadas de los puntos, ideal para documentación o presentaciones.

4. Uso del Sistema: Vista Rápida

4.1. ¿Cuándo Usar la Vista Rápida?

Use la pestaña “**Vista Rápida**” cuando:

- Solo necesita conocer el diagnóstico sin ver el proceso
- Desea analizar varias radiografías rápidamente
- Ya está familiarizado con el sistema

4.2. Proceso Simplificado

Paso 1: Cambie a la pestaña “**Vista Rápida**”.

Captura de la pestaña Vista Rápida mostrando la interfaz más simple con solo el área de carga y el botón Clasificar

Figura 15: Interfaz de Vista Rápida

Paso 2: Cargue su radiografía (igual que en la Demostración Completa).

Paso 3: Haga clic en el botón **Clasificar**.

Paso 4: Verá directamente:

- La predicción destacada con la estrella
- Las barras de probabilidad
- El tiempo de análisis

Nota

La Vista Rápida es aproximadamente **2 veces más rápida** que la Demostración Completa porque no genera las visualizaciones intermedias.

5. Solución de Problemas Comunes

5.1. El sistema no inicia

Problema: Al hacer doble clic en `RUN_DEMO.bat`, nada sucede.

Soluciones:

1. Verifique que completó la instalación con `INSTALL.bat`
2. Cierre todas las ventanas y vuelva a intentar
3. Reinicie su computadora e intente nuevamente
4. Asegúrese de que no hay otro programa usando el puerto 7860

5.2. La página no carga en el navegador

Problema: El navegador muestra un error “No se puede acceder al sitio”.

Soluciones:

1. Espere 15-20 segundos adicionales (la carga inicial puede tardar)
2. Verifique que la ventana negra (terminal) sigue abierta
3. Intente cerrar el navegador y volver a abrirlo manualmente escribiendo `http://localhost:7860`
4. Verifique su firewall o antivirus, podría estar bloqueando la conexión

5.3. El procesamiento es muy lento

Problema: El análisis tarda más de 5 segundos.

Explicación: El sistema funciona más rápido con una tarjeta gráfica (GPU), pero también puede funcionar solo con el procesador (CPU), aunque será más lento.

Soluciones:

1. Use la Vista Rápida en lugar de la Demostración Completa
2. Cierre otros programas que consuman recursos
3. Sea paciente: 3-5 segundos es normal en computadoras sin GPU dedicada

5.4. Error al cargar la imagen

Problema: Aparece un mensaje de error al intentar cargar una imagen.

Soluciones:

1. Verifique que la imagen está en formato PNG o JPG
2. Asegúrese de que la imagen no esté corrupta (intente abrirla con otro programa primero)
3. Si la imagen es muy grande (más de 5 MB), intente reducir su tamaño
4. Verifique que la imagen sea realmente una radiografía de tórax

5.5. Resultados inesperados

Problema: El sistema da un resultado que parece incorrecto.

Consideraciones:

1. El sistema es una herramienta de apoyo, no un diagnóstico definitivo
2. La calidad de la radiografía afecta los resultados
3. Radiografías con ángulos inusuales pueden dar resultados menos precisos
4. Si la confianza es baja (menos del 70 %), el sistema mismo indica incertidumbre
5. Consulte siempre con un profesional médico

5.6. Mensajes de advertencia

Si ve alguno de estos mensajes:

- **“Warping falló, mostrando imagen original”:** El sistema no pudo normalizar la geometría, pero el análisis continuó con la imagen original. Los resultados pueden ser menos precisos.
- **“GPU sin memoria suficiente”:** El sistema cambió automáticamente a usar el procesador (CPU). El análisis será un poco más lento pero funcionará correctamente.
- **“Formato no soportado”:** La imagen debe estar en formato PNG o JPG. Convierta su imagen y vuelva a intentar.

6. Preguntas Frecuentes

6.1. ¿Puedo usar este sistema para diagnosticar pacientes?

No. Este sistema es una herramienta de investigación y apoyo académico. **No está diseñado ni aprobado** para uso clínico directo. Todos los resultados deben ser interpretados y validados por profesionales médicos certificados.

6.2. ¿Qué tan preciso es el sistema?

El sistema tiene una precisión del 98.60% en pruebas con imágenes del conjunto de datos de entrenamiento. Sin embargo, la precisión puede variar con:

- Calidad de la radiografía
- Equipo usado para tomar la radiografía
- Posición del paciente
- Condiciones que no fueron parte del entrenamiento

6.3. ¿Puedo procesar múltiples imágenes a la vez?

Actualmente, el sistema procesa una imagen a la vez. Para analizar múltiples imágenes:

1. Procese la primera imagen
2. Si desea guardar los resultados, use “Exportar a PDF”
3. Cargue la siguiente imagen
4. Repita el proceso

6.4. ¿Puedo usar radiografías de otras partes del cuerpo?

No. El sistema está específicamente entrenado para radiografías de tórax. Si carga otro tipo de imagen médica (abdomen, extremidades, etc.), los resultados no serán válidos.

6.5. ¿Funciona con radiografías de niños?

El sistema fue entrenado principalmente con radiografías de adultos. Los resultados con radiografías pediátricas pueden ser menos precisos debido a las diferencias anatómicas.

6.6. ¿Necesito estar conectado a internet para usar el sistema?

No. Una vez instalado, el sistema funciona completamente **sin conexión a internet**. Todos los modelos y componentes están incluidos en el paquete descargado.

6.7. ¿Los datos de las radiografías se envían a algún servidor?

No. Todo el procesamiento se realiza **localmente en su computadora**. Las imágenes nunca se envían a internet ni se almacenan en servidores externos.

6.8. ¿Puedo cerrar el navegador sin detener el sistema?

Sí. Si cierra el navegador, el sistema sigue ejecutándose. Para volver a acceder, simplemente:

1. Abra su navegador
2. Escriba `http://localhost:7860`
3. Presione Enter

Para detener completamente el sistema, cierre la ventana negra (terminal).

6.9. ¿Cuánto espacio ocupa el sistema en mi disco?

Aproximadamente 1.5 GB:

- Archivo descargado (ZIP): 600 MB
- Archivos extraídos: 900 MB adicionales

7. Glosario de Términos

Radiografía de tórax

Imagen médica que muestra los pulmones, corazón y estructuras del pecho, tomada con rayos X.

COVID-19

Enfermedad respiratoria causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Puede causar neumonía y otros síntomas respiratorios graves.

Neumonía Viral

Infección de los pulmones causada por un virus (no necesariamente COVID-19). Puede ser causada por influenza, adenovirus u otros virus.

Puntos de referencia (Landmarks)

Puntos específicos detectados automáticamente por el sistema que marcan ubicaciones importantes en los pulmones.

Normalización geométrica

Proceso de ajustar todas las radiografías a una forma estándar para permitir comparaciones más precisas.

Confianza

Porcentaje que indica qué tan seguro está el sistema de su predicción. Mayor porcentaje = mayor confianza.

Inteligencia Artificial (IA)

Tecnología que permite a las computadoras aprender a realizar tareas complejas analizando ejemplos.

GPU (Tarjeta Gráfica)

Componente de hardware que acelera el procesamiento de imágenes. El sistema funciona más rápido si su computadora tiene una GPU dedicada.

CPU (Procesador)

El cerebro de la computadora. El sistema puede funcionar solo con CPU, pero será más lento que con GPU.

Localhost

Dirección especial (<http://localhost:7860>) que se refiere a su propia computadora. Cuando accede a esta dirección, está accediendo a un programa que corre localmente.

PDF

Formato de documento portable que preserva el formato de las imágenes y texto. Los resultados exportados se guardan en este formato.

PNG/JPG

Formatos de imagen digital. PNG es sin pérdida de calidad, JPG usa compresión. Ambos son aceptados por el sistema.

8. Información de Contacto

8.1. Soporte Técnico

Si encuentra problemas técnicos que no se resuelven con este manual:

1. Revise el archivo `README.txt` incluido en la carpeta del sistema
2. Contacte al investigador principal o supervisor de su institución
3. Proporcione la siguiente información al reportar problemas:
 - Versión del sistema (Versión 15)
 - Sistema operativo (Windows 10, Windows 11, etc.)
 - Descripción detallada del problema
 - Mensaje de error exacto (si aparece alguno)
 - Captura de pantalla del problema

8.2. Uso Académico

Este sistema fue desarrollado como parte de una investigación académica. Si desea:

- Citar este sistema en publicaciones
- Obtener más información sobre la metodología
- Solicitar acceso a los datos de entrenamiento
- Colaborar en investigación relacionada

Por favor contacte al investigador principal a través de su institución académica.

8.3. Reporte de Errores

Si identifica un comportamiento incorrecto del sistema:

1. Documente el problema con capturas de pantalla
2. Guarde la radiografía que causó el problema (si es posible)
3. Anote los pasos exactos que siguió
4. Reporte al supervisor o investigador principal

Nota

Su retroalimentación es valiosa para mejorar el sistema. No dude en reportar cualquier comportamiento inesperado.

9. Anexos

9.1. Anexo A: Lista de Verificación Pre-Análisis

Antes de analizar una radiografía, verifique:

- ☐ La imagen es una radiografía de tórax (no otra parte del cuerpo)
- ☐ La imagen está en formato PNG o JPG
- ☐ La radiografía fue tomada de frente (vista posteroanterior o anteroposterior)
- ☐ La imagen no está rotada ni invertida
- ☐ La calidad de la imagen es suficiente (no muy borrosa ni pixelada)
- ☐ El sistema está correctamente iniciado (navegador abierto en localhost:7860)

9.2. Anexo B: Interpretación de Colores

Tabla de referencia rápida para los colores del sistema:

Color	Significado	Contexto
Rojo	COVID-19	Clasificación predicha o barra de probabilidad
Verde	Normal	Clasificación predicha o barra de probabilidad
Amarillo	Neumonía Viral	Clasificación predicha o barra de probabilidad
Verde brillante	Eje vertical	Puntos de referencia (L1, L2)
Celeste	Región central	Puntos de referencia (L9, L10, L11)
Amarillo	Bordes laterales	Puntos de referencia (L3-L8)
Magenta	Ápices superiores	Puntos de referencia (L12, L13)
Rojo	Ángulos inferiores	Puntos de referencia (L14, L15)

Cuadro 1: Referencia de colores del sistema

9.3. Anexo C: Especificaciones Técnicas del Sistema

Para usuarios con conocimientos técnicos:

- **Versión del sistema:** 15 (v1.0.10)
- **Fecha de construcción:** 21 de enero de 2026
- **Framework:** Gradio 6.3.0
- **Python:** 3.12.8
- **Modelos:**

- Ensemble de landmarks: 4 modelos ResNet-18
- Clasificador: ResNet-18 finetuned
- **Precisión validada:**
 - Error de landmarks: 3.61 ± 2.48 píxeles
 - Accuracy clasificación: $98.60 \% \pm 0.26 \%$
 - F1-Score macro: $98.00 \% \pm 0.36 \%$
- **Tiempo de inferencia:** 1 segundo (con GPU)
- **Tamaño de entrada:** 224×224 píxeles

9.4. Anexo D: Captura de Pantalla Completa Anotada

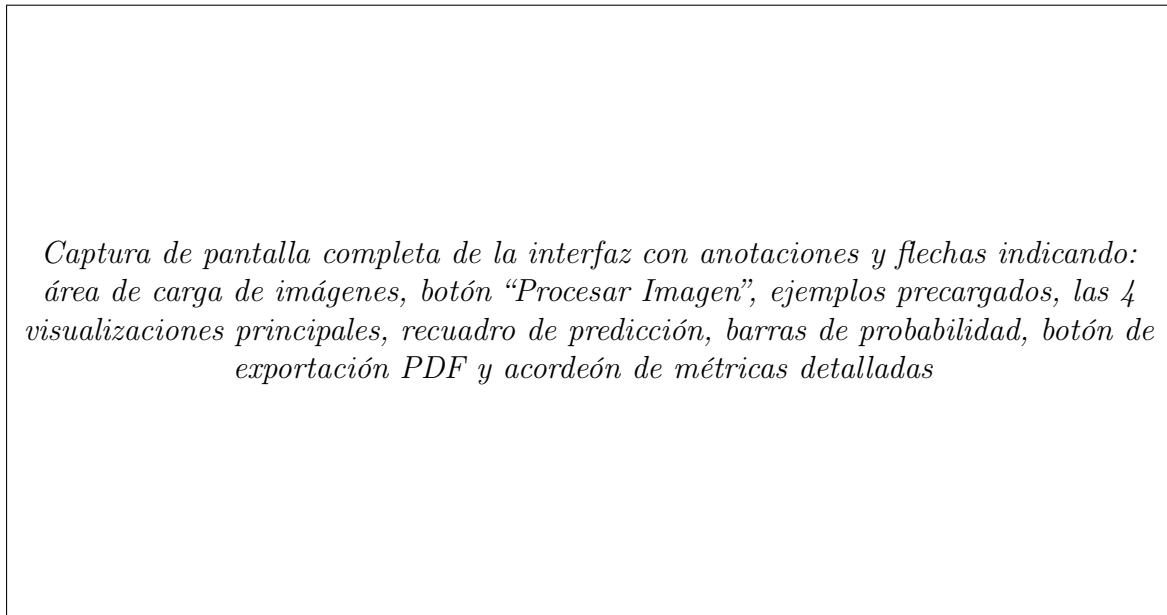


Figura 16: Vista completa de la interfaz con elementos principales identificados

Acerca de Este Manual

Versión del Manual

Este es el Manual de Usuario versión 1.0, correspondiente al Sistema de Detección de COVID-19 versión 15, publicado en enero de 2026.

Propósito

Este manual fue diseñado específicamente para usuarios sin conocimientos técnicos, con el objetivo de hacer el sistema accesible para:

- Personal médico sin experiencia en informática
- Estudiantes de ciencias de la salud
- Investigadores de áreas no técnicas
- Cualquier persona interesada en utilizar el sistema

Agradecimientos

Este sistema es el resultado de una investigación académica en el campo de la inteligencia artificial aplicada a imágenes médicas. Agradecemos a todos los que contribuyeron al desarrollo y validación del sistema.

Sistema de Detección de COVID-19

Versión 15 – Enero 2026

Herramienta de Apoyo para Investigación Académica

NO es un dispositivo médico aprobado para diagnóstico clínico
